C



经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青









Back

Close

第一轮分组

A组: 王昱人, 张驰, 王润丰, 吕潇冉, 刘力维, 杨禹稼

B组: 吴桐, 郑珺元, 郑姜砚多, 马鸣远, 朱逸天, 姚安东

C组: 杨丰瑞, 黄飞禹, 赵鹏, 郑玘锟, 刘峻宇, 汪子恒

D组: 刘育辰, 熊宝博, 金云韬, 陈茁, 郑思哲, 王翟

E组: 杨凌轩, 卜少寒, 徐元璟, 罗礼文, 方书衡, 张子恒

F组: 何楷然, 张行楷, 陆张喆, 简铭, 高鸿睿, 鲍康有

G组: 朱文达,朱昭宇, 罗涵, 邵哲, 郭笑呈, 盛湛源

H组: 丁维轩, 徐承恺, 罗景泓, 高辞寒, 汪泽元, 柯贤睿

I组: 方子升, 黄浩, 王丁尧, 伍衍璋, 陈静远, 张瑞涵

J组: 杨思远, 路致远, 施宇恒, 傅越, 徐骏阳

K组: 王博樊, 张行健, 高佳乐, 邵美琪, 刘宏润, 黄意贤

L组: 邹昊辰, 令狐克富, 行诗睿, 张博轩, 孙宁泽, 诸葛宇轩

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏

---

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,杨凌轩

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒



狭义相对论



第2章 狭义相对论第5节 相对论力学 25个问题引导的学习=====⇒问题号题目(得票)

问题1 （3月17日周一讨论）:4-9作用量的构造（37）；

问题2 （3月19日周三讨论）:4-13相对论最小作用量原理（40）；

4-15规范变换的概念与理解（33）； 4-12最小耦合（30）；

4-25狭义相对论与引力问题（30）； 4-2变分规则的理解（29）；

4-23正则动量（27）； 4-8作用量的存在性和唯一性（26）；

4-17规范变换与电荷守恒（26）； 4-21考虑电磁场动力学的修正（26）；

4-10最小作用量原理（25）； 4-16磁矢势的规范变换（25）；

4-11拉格朗日量（24）； 4-18四维时空中的矢量与标量（24）；

4-5洛伦兹力密度（22）； 4-20能动量四矢量问题（20）；

4-3波动的本性问题（17）； 4-19作用量思想的应用（17）；

4-7作用量的概念（15）； 4-1保守体系（13）； 4-14分析力学（13）；

4-6非惯性力（12）； 4-22物理规律的基本性（11）；

4-24运动方程（11）； 4-4质量/能量（8）；

第2章 狭义相对论第5节 相对论力学 （3月17日周一讨论） （4-9） 作用量的构造

1. 体系作用量的写法的普遍原则是什么呢？还是不太清楚作用量是怎么写出来，写作用量是否只是在符合一些简单的原则的情况下，依据由实验得到的公式倒推，还是有更深层的原因？ 怎么理解作用量的构造过程，有什么依据可循吗，如果对于一个全新未知的体系应按照什么原则构造作用量呢，作用量的选取难道不是有极大的任意性吗？ 为什么作用量一定要是这些形式而非其它？对于一个完全陌生的体系，当构造出其作用量并推导出一套完整的理论体系，如何把理论中定义的物理量与实验测得的物理量对应起来？ 当时人们究竟是用什么方法从已经有的规律倒推得到作用量的？
2. 带电点粒子在外磁场中的作用量是怎么给出来的？mooc所取的无电磁场的S在粒子参考系里是对固有时积分，被积量是能量，且端点固定，能不能在经典里找到对应的形式？ 如何确定给出的这个作用量是唯一的？是否可能存在不同形式，且本质上不同的作用量表达形式？
3. 在用最小作用量原理推导做过相对论修正的牛顿定律时，作用量又是如何得到的？这里是不是在循环论证？为什么可以通过时空间隔最简单来得到它就是粒子的作用量？这是一种巧合吗？
4. 为什么要从最小作用量原理推导牛顿定律的相对论形式，在分析力学中，我们能直接得到相对论自由粒子的拉格朗日量，不能用这样的方法推导出其在电磁场中的受力和运动吗？
5. 可否尝试搞一个奇怪的作用量，来推导一个自洽的，虽然未必符合实验的体系？
6. 为什么构造最小作用量的时候恰好选取了最简单的组合？更复杂一些的组合是否也具有物理意义？ 拉格朗日量的选择：为什么要选择形式最简单的项？
7. 如果对连续的场定义作用量，最小作用量原理可以简单地化为对四维定积分。但对一个点粒子定义作用量，就出现了时间与空间的不对称。这是否意味着对场定义作用量更为自然？ 连续体能否使用最小作用量分析，如果可以，作用量要怎么写呢？
8. mooc中的积分上下限 α， β 是类时间隔的事件？
9. 考虑电磁对偶后，如何修改与电磁场有关的作用量？电磁势又应该如何处理？（和3-29有一定关联）
10. 我们能否从E和B为起点利用最小作用量原理来得到在外场下粒子的运动方程？如果可以，此时粒子的作用量应该如何书写？
11. 我们是先假定最小作用量S的补充项和四维电磁势有关，然后推出A、φ 和E、B之间的关系，但是为啥最小作用量可以是这个呢？就是我们凭什么就这么写出最小作用量呢？这个是一个假设吗？我们是依据什么写出最小作用量的呢？ （分析力学我们当时是先假设E、B跟磁矢势、电势的关系已知然后写的，但本处不能这么认为了。
12. 我们在推导电磁场与粒子的相互作用时仅仅假设势是一个四矢量，而没有用到电磁场的其他性质，那是否所有相互作用都可以用同样的形式得到？

第2章 相对论力学 （3月19日周三讨论） （4-13） 相对论最小作用量原理

1. 在假设最小作用量并推导拉格朗日方程与拉格朗日量、哈密顿量、动量的时候，实际上我们采用的表达形式是经典的（既写出三个空间 坐标的拉格朗日方程，把H和p分开表达，而且对时间微分是对坐标系时间而非固有时间）；如果采用时空四矢和固有时间（写出四个分量的拉格朗日方程， 且微商对的都是固有时间（或说时空间隔）），方程将是怎样的？实际应用中前者后者有区别吗？

2. 为什么最小作用量原理是狭义相对论成立的？相对性原理针对的都是那些基本物理定律啊？

3. 最小作用量与光速不变原理哪个更加基础？

4. mooc中的最小作用量选取的都是最简单的形式，只能充分地保证其洛伦兹协变，怎么能保证其就是需要的作用量？ 分析力学课中在考虑空间平移对称性，时间平移对称性性，空间旋转对称性和伽利略变换后几乎可以得到形式唯一的非相对论自由粒子拉格朗日量， 对于相对论情况，是否也可以这样做，而不是像MOOC中一开始就给出作用量的形式。

5. 分析力学中，最小作用量原理被表述成：”所有可能的运动当中，实际运动的作用量取极值。”不同具体化的最小作用量原理对应不同的 可能运动范围和不同的作用量，相对论动力学是不是也可以？





对于每一个力学体系,存在一个叫作用量的积分S,它对于实际运动有最小值.

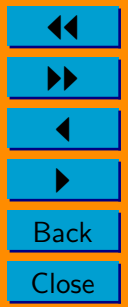
对一个自由度的体系： $\mathbf{S} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{dt}\ \mathbf{L}(\mathbf{q}.\dot{\mathbf{q}})$

$$\mathbf{0} = \delta\mathbf{S} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{dt}[\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}}\delta\mathbf{q}] = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{dt}[\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dt}}\delta\mathbf{q} + \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}}\delta\mathbf{q}]$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{dt}\ [\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dt}}(\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\delta\mathbf{q}) + (\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dt}}\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}})\delta\mathbf{q}] \quad \rightarrow \quad -\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dt}}\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{p} = \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \qquad \mathbf{H} = \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{L}$$

$$\frac{\mathbf{dp}}{\mathbf{dt}} = \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}} \qquad \frac{\mathbf{dH}}{\mathbf{dt}} = \frac{\mathbf{dp}}{\mathbf{dt}}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{p}\frac{\mathbf{d}\dot{\mathbf{q}}}{\mathbf{dt}} - \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{q}}\frac{\mathbf{dq}}{\mathbf{dt}} - \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\frac{\mathbf{d}\dot{\mathbf{q}}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{0}$$



Back
Close

$$S = -m_0 c \int_a^b ds \qquad ds = \sqrt{c^2 dt^2 - d\vec{r}\cdot d\vec{r}} = c\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,dt$$

$$\rightarrow \underline{S = -m_0 c^2 \int_a^b dt\,\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad \overset{c\to\infty}{---\rightarrow} \quad -m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2$$

$$-\frac{\partial L}{\partial x_i} + \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial v_i} = 0 \qquad \mapsto \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial v_i} = 0$$

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial v_i} = \frac{m_0 v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad \vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m_0 \vec{u} = m\vec{v} \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$H = \vec{p}\cdot\vec{v} - L = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = mc^2$$

$$\frac{dp_i}{dt} = 0 \qquad \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \qquad \frac{dH}{dt} = 0$$

$$S = -m_0 c^2 \int_a^b dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

⇐狭义相对论允许存在零质量粒子！

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m\vec{v} \qquad \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \qquad H = mc^2 \qquad \frac{dH}{dt} = 0$$

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dx^\mu}{dt} = \left(\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \frac{ic}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

$$p^\mu \equiv m_0 u^\mu = \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \frac{im_0 c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \left(\vec{p}, \frac{iH}{c} \right) \qquad \frac{dp^\mu}{d\tau} = 0$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \frac{dH}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dp^\mu}{d\tau} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dp^{\mu'}}{d\tau'} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{p}'}{dt'} = 0 \quad \frac{dH'}{dt'} = 0$$

$$\sum_\mu p^\mu p^\mu = \frac{m_0^2 v^2 - m_0^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = -m_0^2 c^2 \rightarrow \frac{H^2}{c^2} - p^2 = m_0^2 c^2 \Rightarrow \frac{H'^2}{c^2} - p'^2 = m_0^2 c^2$$

虚粒子不满足质壳条件！

Back
Close



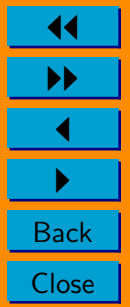
- 电磁场如何描述？
- 物理量可按其时空变换性质分类, 不同张量代表不同物理
- 电磁场应该属于某一张量,假设其为四矢量$\mathbf{A}_\mu = (\vec{\mathbf{A}}, \frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\phi)$
- 对比时空坐标矢量$\mathbf{x}_\mu = (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{ict})$及其洛伦兹变换关系

$$\mathbf{x}' = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{vt}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}} \qquad \mathbf{y}' = \mathbf{y} \qquad \mathbf{z}' = \mathbf{z} \qquad \mathbf{t}' = \frac{\mathbf{t} - \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{c}^2}\mathbf{x}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}}$$

可得$(\vec{\mathrm{A}}, \phi)$的洛伦兹变换关系

$$\mathbf{A}'_\mathbf{x} = \frac{\mathbf{A}_\mathbf{x} - \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{c}^2}\phi}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}} \qquad \mathbf{A}'_\mathbf{y} = \mathbf{A}_\mathbf{y} \qquad \mathbf{A}'_\mathbf{z} = \mathbf{A}_\mathbf{z} \qquad \phi' = \frac{\phi - \mathbf{v}\mathbf{A}_\mathbf{x}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}}$$

- 为什么要用四度矢量场来描述电磁场？





假设矢量场$A_\mu=(\vec{A},\frac{i}{c}\phi)$描述电磁场,规定了 $(\vec{A},\phi)$的洛伦兹变换关系,

$$A'_x=\frac{A_x-\frac{v}{c^2}\phi}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\qquad A'_y=A_y\qquad A'_z=A_z\qquad \phi'=\frac{\phi-vA_x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

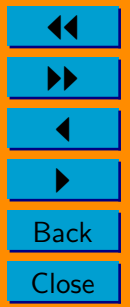
为描述带电点粒子在外电磁场的行为,必须在自由点粒子作用量加上一 个反应电磁场与带电粒子发生相互作用的项。 这一项至少应包含点粒子的性质和电磁场的性质，并且是洛伦兹变换标量：

$$S=-m_0c\int_a^b ds+e\sum_{\mu=1}^{4}\int_a^b dx_\mu\,A_\mu$$

最小耦合 势比场强重要的原因之一；量子！

这样的电磁相互作用具有规范不变性：$A_\mu\to A'_\mu=A_\mu+\partial_\mu\chi$ χ的意义以后讨论！

$$S=\int_a^b(-m_0cds+e\vec{A}\cdot d\vec{r}-e\phi dt)=\int_a^b dt\,\left(-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+e\vec{A}\cdot\vec{v}-e\phi\right)$$





$$S=\int_a^b dt(-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+e\vec{A}\cdot\vec{v}-e\phi) \qquad L=-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+e\vec{A}\cdot\vec{v}-e\phi$$

$$\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}+e\vec{A} \qquad \text{正则动量} \neq \text{机械动量} \qquad H=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}+e\phi$$

$$\nabla(\vec{a}\cdot\vec{b})=\vec{a}\cdot\nabla\vec{b}+\vec{b}\cdot\nabla\vec{a}+\vec{b}\times(\nabla\times\vec{a})+\vec{a}\times(\nabla\times\vec{b})$$

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial L}{\partial x_i}\vec{e}_i=\nabla L=e\nabla(\vec{A}\cdot\vec{v})-e\nabla\phi=e\vec{v}\cdot\nabla\vec{A}+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})-e\nabla\phi$$

$$\frac{d}{dt}\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{d\vec{p}}{dt}-e\frac{d\vec{A}}{dt}\overset{-\frac{\partial L}{\partial x_i}+\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial v_i}=0}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\nabla L-e\frac{d\vec{A}}{dt}$$

$$=e\vec{v}\cdot\nabla\vec{A}+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})-e\nabla\phi-e(\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{r}}{\partial t}\cdot\nabla\vec{A})$$

$$=e(-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}-\nabla\phi)+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})$$

Back
Close

相对论力学： 带电点粒子及电荷分布在外电磁场中

$$S=\int_a^b dt(-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+e\vec{A}\cdot\vec{v}-e\phi) \qquad L=-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+e\vec{A}\cdot\vec{v}-e\phi$$

$$\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}+e\vec{A} \qquad \text{正则动量} \neq \text{机械动量} \qquad H=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}+e\phi$$

$$\frac{d}{dt}\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=e(-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}-\nabla\phi)+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A}) \equiv \vec{F}=e\vec{E}+e\vec{v}\times\vec{B}$$

$$\vec{E}=-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}-\nabla\phi \quad \text{与第一章库仑定律给出的表达式相比多了一项！} \qquad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

$$E'_x=E_x \qquad E'_y=\frac{E_y-vB_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad E'_z=\frac{E_z+vB_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$B'_x=B_x \qquad B'_y=\frac{B_y+\frac{v}{c^2}E_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad B'_z=\frac{B_z-\frac{v}{c^2}E_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

电场强度和磁感应强度不各自形成单独的四矢量的空间分量，而是联合形成二阶反对称张量，凸显电和磁的一体化！

Back
Close

点电荷及其流动是连续电荷分布及其流动的特例

$$\rho(\vec{r},\vec{r}') = e\delta(\vec{r}-\vec{r}') \qquad \vec{j}(\vec{r},\vec{r}') = \rho(\vec{r},\vec{r}')\vec{v}$$

$$edx_\mu = e\delta(\vec{r}-\vec{r}')d\tau dx_\mu = \rho d\tau dx_\mu = \rho\frac{dx_\mu}{dt}dtd\tau = j_\mu dtd\tau$$

$$j_\mu \equiv \rho\frac{dx_\mu}{dt} = (\vec{j}, ic\rho) \quad \Rightarrow \quad \text{对比} \quad x_\mu = (\vec{r}, ict)$$

$$j'_x = \frac{j_x - v\rho}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad j'_y = j_y \qquad j'_z = j_z \qquad \rho' = \frac{\rho - \frac{v}{c^2}j_x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sum_{\mu=1}^{4}\int_a^b dx_\mu\, eA_\mu = \sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau A_\mu j_\mu = \int dtd\tau(\vec{A}\cdot\vec{j} - \phi\rho)$$

$$0 = \sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau j_\mu\partial_\mu\chi = -\sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau(\partial_\mu j_\mu)\chi$$

$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu j_\mu = 0 \Rightarrow \frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{j} = 0 \Rightarrow \sum_{\mu=1}^{4}\partial'_\mu j'_\mu = 0 \Rightarrow \frac{\partial\rho'}{\partial t'} + \nabla'\cdot\vec{j}' = 0$$



相对论力学：协变表达

$$P_\mu = p_\mu + eA_\mu \qquad p_\mu = \left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{im_0c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)$$

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F'_{\mu\nu} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} a_{\mu\lambda} F_{\lambda\lambda'} a_{\nu\lambda'}$$

$$F' = AFA^T$$

$$\begin{cases} F_{ij} = \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} B_k \\ F_{4i} = -F_{i4} = \frac{i}{c}E_i \end{cases} \quad \leftrightarrow \quad \begin{cases} B_i = \sum_{j,k=1}^{3} \frac{1}{2}\epsilon_{ijk} F_{jk} \\ E_i = -icF_{4i} \end{cases}$$

$$f_\mu \equiv \sum_{\nu=1}^{4} F_{\mu\nu} j_\nu = (\rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B},\ \frac{i}{c}\vec{j} \cdot \vec{E})$$

$$f_i = F_{i4} j_4 + \sum_{k=1}^{3} F_{ik} j_k = -\frac{i}{c}E_i ic\rho + \sum_{k,l=1}^{3} \epsilon_{ikl} j_k B_l = (\rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B})_i$$

$$f_4 = \sum_{k=1}^{3} F_{4k} j_k = \frac{i}{c}E_k j_k = \frac{i}{c}\vec{E} \cdot \vec{j}$$





$$\mathbf{f}_\mu \equiv \sum_{\nu=1}^{4} \mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{j}_\nu = (\rho\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}},\ \frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\vec{\mathbf{j}} \cdot \vec{\mathbf{E}})$$

对点电荷: $\mathbf{j}_\mu = \mathbf{e}\delta(\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}')\frac{\mathbf{dx}_\mu}{\mathbf{dt}} = \int \mathbf{dt}'\ \mathbf{e}\delta(\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}')\delta(\mathbf{t} - \mathbf{t}')\frac{\mathbf{dx}_\mu}{\mathbf{dt}'}$

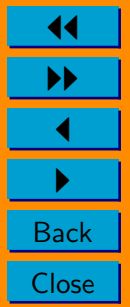
$$= \int \mathbf{d}\tau'\mathbf{e}\delta^{(4)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\frac{\mathbf{dx}_\mu}{\mathbf{d}\tau'} = \int \mathbf{d}\tau'\mathbf{e}\delta^{(4)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\mathbf{u}_\mu$$

$$\frac{\mathbf{dp}_\mu}{\mathbf{d}\tau} = \mathbf{K}_\mu$$

$$\overset{\text{作业}}{\Longrightarrow} \mathbf{K}_\mu = (\vec{\mathbf{K}}, \frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\vec{\mathbf{K}} \cdot \vec{\mathbf{v}}) = \sum_{\nu=1}^{4} \mathbf{eF}_{\mu\nu}\mathbf{u}_\nu \qquad \mathbf{f}_\mu = \int \mathbf{d}\tau\delta^{(4)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\mathbf{K}_\mu$$

$$= (\frac{\mathbf{e}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}}(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}), \frac{\frac{\mathbf{ie}}{\mathbf{c}}\vec{\mathbf{E}} \cdot \vec{\mathbf{v}}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}})$$

或: $\vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{K}}\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{c}^2}}$ $\vec{\mathbf{F}} = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{P}}}{\mathbf{dt}}$ $\vec{\mathbf{F}} \cdot \vec{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{dH}}{\mathbf{dt}}$ $\Rightarrow$ $\vec{\mathbf{F}}' = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{P}}'}{\mathbf{dt}'}$ $\vec{\mathbf{F}}' \cdot \vec{\mathbf{v}}' = \frac{\mathbf{dH}'}{\mathbf{dt}'}$



Back
Close

$$S = -m_0 c\int_a^b \sqrt{-\sum_{\mu=1}^{4} dx_\mu dx_\mu} + e\sum_{\mu=1}^{4}\int_a^b dx_\mu\, A_\mu$$

$$0 = \delta S = m_0 c\int_a^b \frac{\sum_{\mu=1}^{4} dx_\mu \delta dx_\mu}{\sqrt{-\sum_{\nu=1}^{4} dx_\nu dx_\nu}} + e\int_a^b [\sum_{\mu=1}^{4}\delta dx_\mu A_\mu + \sum_{\mu,\nu=1}^{4} dx_\mu(\partial_\nu A_\mu)\delta x_\nu]$$

$$= \int_a^b \sum_{\mu=1}^{4}[(m_0 u_\mu + eA_\mu)\delta dx_\mu + \sum_{\nu=1}^{4} e dx_\mu(\partial_\nu A_\mu)\delta x_\nu]$$

$$= \int_a^b \sum_{\mu=1}^{4}[-m_0 du_\mu - edA_\mu + \sum_{\nu=1}^{4} e dx_\nu(\partial_\mu A_\nu)]\delta x_\mu$$

$$= \int_a^b \sum_{\mu=1}^{4}[-m_0 du_\mu - \sum_{\nu=1}^{4} e dx_\nu(\partial_\nu A_\mu) + \sum_{\nu=1}^{4} e dx_\nu(\partial_\mu A_\nu)]\delta x_\mu$$

$$= \int_a^b \sum_{\mu=1}^{4}[-m_0\frac{du_\mu}{d\tau} + \sum_{\nu=1}^{4} e\frac{dx_\nu}{d\tau}F_{\mu\nu}]d\tau\delta x_\mu \Rightarrow \frac{dp_\mu}{d\tau} = \sum_{\nu=1}^{4} eF_{\mu\nu}u_\nu$$